# สารบัญ

หน้า


| | | |
|---|---|---|
| กิตติกรรมประกาศ | | ค |
| บทคัดย่อภาษาไทย | | ง |
| ABSTRACT | | จ |
| สารบัญตาราง | | ซ |
| สารบัญภาพ | | ฌ |
| บทที่ 1 | บทนำ | 1 |
| 1.1 | ประวัติความเป็นมา | 1 |
| 1.2 | วัตถุประสงค์ของการวิจัย | 6 |
| 1.3 | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | 6 |
| 1.4 | ขอบเขตการดำเนินงาน | 6 |
| 1.5 | สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล | 8 |
| 1.6 | รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้จัดทำโครงการ | 8 |
| 1.7 | นิยามศัพท์เฉพาะ | 9 |
| บทที่ 2 | แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 10 |
| 2.1 | ทฤษฎีของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
| 2.2 | การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ | 12 |
| 2.3 | ไฟล์ข้อมูลตารางชนิดแบ่งด้วยจุลภาค | 13 |
| 2.4 | คลาวด์คอมพิวติ้ง | 13 |
| 2.5. | ตัวอย่างผู้ให้บริการคลาวด์ | 15 |
| 2.6. | ระบบการอนุมัติคำขอของกูเกิล | 22 |
| 2.7. | เครื่องมือสร้างเว็บของกูเกิล | 23 |
| 2.8. | โครงสร้างสำหรับส่วนแสดงผล | 24 |
| 2.9. | การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอินเทอเรทีฟ | 25 |
| 2.10. | มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ | 25 |


ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/256[illegible]

2.11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 29

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 33

3.1. การเก็บข้อมูลความต้องการ 34

3.2. การวิเคราะห์ความต้องการ 35

3.3. การพัฒนาระบบ 35

3.4. การปรึกษาและปรับปรุงระบบ 36

3.5. การติดตั้งและส่งมอบระบบ 36

บทที่ 4 ผลการศึกษา 37

4.1. ผลลัพธ์จากการเก็บความต้องการของระบบ 37

4.2. ผลการออกแบบระบบ 40

4.3. ผลการพัฒนาระบบ 54

4.4. ผลการทดสอบระบบและส่งมอบระบบ 67

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 70

5.1. สรุปผลการศึกษา 70

5.2. ปัญหาและอุปสรรค 71

5.3. ข้อเสนอแนะและการพัฒนาต่อ 72

บรรณานุกรม 74

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 29110 79

ประวัติผู้เขียน 153

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:36 และหมดอายุ 25/10/2569

# สารบัญตาราง

หน้า


ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงข้อมูลที่เรียงตัวกันในไฟล์ CSV 13

ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงข้อมูลเมื่อนำจากไฟล์ CSV มาแสดงในรูปแบบตาราง 13

ตารางที่ 2.3 ตารางเปรียบเทียบชนิดของการบริการแบบกลุ่มเมฆ 21

ตารางที่ 2.5 ตารางแสดงรูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแต่ละโครงการวิจัย 30

ตารางที่ 2.5 แสดงถึงส่วนประกอบของระบบต่าง ๆ ที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นในแต่ละงานวิจัย 31

ตารางที่ 4.1 ตารางการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลลงเวลาเข้างานรายวัน 44

ตารางที่ 4.2 ตารางการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลลงเวลาเข้างานรายวัน 45

ตารางที่ 4.3 ตารางการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลไฟล์ที่ได้รับจากเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็ก 47

ตารางที่ 4.4 ตารางการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลสถิติการเข้างานส่วนบุคคล 48

ตารางที่ 4.5 ตารางการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลการขอลางาน 50

ตารางที่ 4.6 ตารางการออกแบบกลุ่มตารางข้อมูลสำคัญของระบบทั้งหมด 52

ตารางที่ 4.7 รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องกรอกในหน้าต่างข้อมูลสมาชิก 64

ตารางที่ 4.8 รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องกรอกในหน้าต่างข้อมูลสมาชิก 65

ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบระบบย่อย 66

ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบการใช้งาน 68

ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงอัตราค่าบริการของกูเกิลแอพเอ็นจิน 72



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:36 และหมดอายุ 25/10/2569

# สารบัญภาพ

หน้า


| | | |
|---|---|---|
| ภาพที่ 1.1 | ลักษณะการทำงานของระบบบันทึกเวลาเข้าทำงาน | 2 |
| ภาพที่ 1.2 | ลักษณะการทำงานของระบบลงเวลาเข้าทำงานของศูนย์นวัตกรรม | 2 |
| ภาพที่ 1.3 | ลักษณะระบบการลงเวลาเข้างานเดิมเมื่อนำระบบบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ | 5 |
| ภาพที่ 1.4 | แผนภาพยูสเคสของระบบที่จะทำการพัฒนา | 7 |
| ภาพที่ 2.1 | รูปแบบการดำเนินการลงเวลาเข้างานของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ | 12 |
| ภาพที่ 2.2 | หน้าต่างควบคุมการใช้บริการอื่น ๆ ร่วมกับแอพเอ็นจิน | 19 |
| ภาพที่ 2.3 | ภาพลำดับการทำงานของการยืนยันตัวตน | 22 |
| ภาพที่ 2.4 | หน้าต่างการออกแบบและแก้ไขบนเครื่องมือ Google Web Toolkit | 23 |
| ภาพที่ 2.5 | ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานระบบที่พัฒนาด้วย Google Web Toolkit | 24 |
| ภาพที่ 2.6 | ลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอินเทอเรทีฟ | 25 |
| ภาพที่ 2.7 | กรอบของการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 29110 | 26 |
| ภาพที่ 2.8 | กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการโครงการตามมาตรฐาน ISO 29110 | 26 |
| ภาพที่ 2.9 | กิจกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการพัฒนาตามมาตรฐาน ISO 29110 | 28 |
| ภาพที่ 4.1 | แผนภาพการลงเวลาเข้าทำงานเดิมของศูนย์นวัตกรรมฯ | 37 |
| ภาพที่ 4.2 | ภาพการเชื่อมต่อกันของระบบการลงเวลาเข้าทำงานเดิมของศูนย์นวัตกรรมฯ | 38 |
| ภาพที่ 4.3 | รูปแบบการเชื่อมต่อและการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 39 |
| ภาพที่ 4.4 | โครงสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็กและกูเกิลคราวแฟลตฟอร์ม | 41 |
| ภาพที่ 4.5 | แผนภาพยูเคสแสดงกลุ่มผู้ใช้งานระบบลงเวลาเข้างาน | 42 |
| ภาพที่ 4.6 | ลักษณะการทำงานของระบบการลงเวลาเข้างาน | 42 |
| ภาพที่ 4.7 | แผนภาพลำดับการใช้ระบบการยืนยันตัวตน (OAuth 2.0) | 43 |
| ภาพที่ 4.8 | ลักษณะการทำงานของการรวมข้อมูลจากเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็กและข้อมูลจากเว็บแอปพลิเคชั่น | 46 |
| ภาพที่ 4.9 | แผนภาพยูสเคสกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานระบบสรุปสถานการณ์เข้างาน | 47 |
| ภาพที่ 4.10 | แผนภาพแสดงกลุ่มผู้ใช้งานระบบการขอลางาน | 49 |


ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/09/2569 21:20:36 และหมดอายุ 25/10/2569

ภาพที่ 4.11 แผนภาพแสดงกระบวนการขอลางาน 49
ภาพที่ 4.12 แผนภาพยูสเคส แสดงกลุ่มผู้ใช้งานระบบผู้ดูแล 51
ภาพที่ 4.13 แสดงรหัสของโฟลเดอร์ที่ต้องนำมาใช้งานในระบบ 53
ภาพที่ 4.14 ภาพหน้าต่างการทำงานเมื่อเปิดใช้งานระบบ 55
ภาพที่ 4.15 การยืนยันตนผ่านบริการของกูเกิล 55
ภาพที่ 4.16 การขออนุญาตเพื่อเข้าถึงข้อมูลในบัญชีกูเกิล 56
ภาพที่ 4.17 ภาพแสดงรายละเอียดการเข้าถึงข้อมูลของระบบ 56
ภาพที่ 4.18 หน้าต่างรวมการทำงานทั้งหมดของระบบ (Dashboard) 57
ภาพที่ 4.19 หน้าต่างข่าวสาร (News)ใช้สำหรับลงเวลาเข้าทำงาน 58
ภาพที่ 4.20 หน้าต่างลางาน (Leave) ใช้สำหรับทำการขอลางาน 58
ภาพที่ 4.21 แสดงรายละเอียดข้อมูลในส่วนของการขอลางาน 59
ภาพที่ 4.22 หน้ารายงาน (Report) สำหรับแสดงสถานการณ์เข้างาน 60
ภาพที่ 4.23 หน้ารายงาน (Daily Report) แบบปฏิทิน 61
ภาพที่ 4.24 หน้าผู้ดูแลในหมวดควบคุมแก้ไขค่าการรับและส่งออกข้อมูลของระบบ 62
ภาพที่ 4.25 หน้าต่างแสดงความผลลัพธ์ของระบบนำไฟล์ CSV จากกูเกิลไดร์ฟเข้าสู่ระบบ 62
ภาพที่ 4.26 หน้าผู้ดูแล(Administrator) ในหมวดควบคุมแก้ไขเงื่อนไขเวลาเข้างาน 63
ภาพที่ 4.27 หน้าผู้ดูแล หมวดควบคุมแก้ไขข้อมูลสมาชิก 63
ภาพที่ 4.27 หน้าต่างของการเพิ่มสมาชิก หรือ การแก้ไขในส่วนของระบบผู้ดูแล 64

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:36 และหมดอายุ 25/10/2569